Algoritmo 2 TAME paralelizado: todas las clases en un solo lote

Requiere: Conjunto de entrenamiento $\mathcal{T}$, clases C, presupuesto IPC, tasa de aprendizaje η, iteraciones K, tamaño del lote real B, distribución de embedders $P(\vartheta)$

Inicializar el conjunto sintético $\mathcal{S} \in \mathbb{R}^{C\times \mathrm{IPC}\times d}$ con IPC muestras por clase, tomadas de $\mathcal{T}$

Instanciar un único embedder f_ϑ y conservarlo durante toda la corrida

$L^\star \leftarrow \infty$

para $k = 1$ hasta K **hacer**

  Resortear $\vartheta \sim P(\vartheta)$ sobre f_ϑ, en el mismo lugar

  Tomar los lotes reales $\mathcal{B}^{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{C\times B\times d}$, con B filas de cada clase

  $Z^{\mathcal{T}} \leftarrow f_\vartheta(\mathcal{B}^{\mathcal{T}}) \in \mathbb{R}^{C\times B\times p}, \quad Z^{\mathcal{S}} \leftarrow f_\vartheta(\mathcal{S}) \in \mathbb{R}^{C\times \mathrm{IPC}\times p}$

  $\mu^{\mathcal{T}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{T}}), \quad \mu^{\mathcal{S}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{S}})$

  $\tilde{Z}^{\mathcal{T}} \leftarrow Z^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{T}}, \quad \tilde{Z}^{\mathcal{S}} \leftarrow Z^{\mathcal{S}} - \mu^{\mathcal{S}}$

  $\Sigma_c^{\mathcal{T}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}\top}\tilde{Z}_c^{\mathcal{T}}/B, \quad \Sigma_c^{\mathcal{S}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}\top}\tilde{Z}_c^{\mathcal{S}}/\mathrm{IPC}, \quad$ para todo c en una sola multiplicación por lotes

  $L \leftarrow \|\mu^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{S}}\|_F^2 + \lambda\,\|\Sigma^{\mathcal{T}} - \Sigma^{\mathcal{S}}\|_F^2$

  si $L < L^\star$: $L^\star \leftarrow L,\ \mathcal{S}^\star \leftarrow \mathcal{S}$ ▷ en la GPU, sin esperar a la CPU

  $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - \eta\,\nabla_{\mathcal{S}} L$

fin para

devolver $\mathcal{S}^\star$